2025一模上海模考 · 不等式 · 学生练习版（未审定预览）

基础解集、定义域与符号分类

嘉定 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\log_2(x^2-1)$)的定义域为

作答区

嘉定 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $|a_n=-n+c,$ ，其中c为常数，设数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，若 $S_6>S_5$ 且$S_6>S_7$ ，则c的取值范围为

作答区

嘉定 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f(x)=\ln(x+1), g(x)=\begin{cases}f(x), x\geq 0\\ f(-x), x<0,\end{cases}$ 则 | $g(x)>x+2-$ e的解集为

作答区

嘉定 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知a为正数，则 $^{*}a>3^{*}$ 是 $a^{a}>a^{3,}$ 的（ ）.

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

作答区

奉贤 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知x ∈ R，则不等式 $x^{2}-x+2>0$的解集为

作答区

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f\left(x\right)$，其中 $f\left(x\right)=a^{x}$ （常数 $[a>0$ 且 $.a\neq 1)$ ）

⑴ (6分)若函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 的图象过点(2,9)，求关于x的不等式 $f\left(|2x-1|\right)>3$的解集；

⑵ (8分)若存在 $\Phi_{:x}\in\left(0,1\right]$ ，使得数列f (1)、f (tx)、 $f\left(x^{2}+2\right)$ 是等比数列，求实数t的取值范围.

作答区

崇明 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{x-1}{2x+1}<0$的解为

作答区

徐汇 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

不等式 $x^2-4x+3<0$ 的解集是

作答区

杨浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

不等式 $\frac{x+2}{x-1}<0$的解集为

作答区

杨浦 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $||x+3|+|x-5|=8$ ，则实数x的取值范围为

作答区

杨浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $[a \neq 0,$ ，则 $^*a > 2^*$ 是¨$\frac{1}{a} < \frac{1}{2}$ ”的（ ）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充分必要

D. 既非充分也非必要

作答区

松江 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y = \log(3x + 1) + \sqrt{1}$ −x的定义域是

作答区

浦东 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y = f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^x - 3, x \leq 0\right._{x^2, x>0}$ ，则不等式 $f(x) \leq 1$ 的解集为

作答区

虹口 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

函数 $y = \ln \frac{x}{x-1}$ 的定义域是

作答区

虹口 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知$f(x)=\begin{cases}x^2-x, & x\geq 0,\\ f(-x), & x<0,\end{cases}$则$f(x)\leq 6$的解集是____。

作答区

长宁 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设全集为R，集合 $A=\left\{x|x^2-2x-3\geq 0\right\}$ ，则A = ¯

作答区

长宁 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $\alpha:2^x+\log_2 x\leq 2$, β: $x<m$ ，若α是β的充分条件，则实数m的取值范围是

作答区

闵行 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{2x-1}{x-1}<0$的解集为

作答区

闵行 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

设f $(x)=(\sin x-\cos x)(\cos x-\tan x)(\tan x-\sin x)$ ，若α、β为同一象限的角，且不存在α、β，使得 $f(\alpha) f(\beta)<0.$ ，则α、β所在的象限为（ ）

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

作答区

青浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

不等式 $\frac{x-3}{x+1} \geq 2$的解集为

作答区

静安 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|2x-1|<3$ 的解集为

作答区

静安 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $\nabla \cdot f(x)=x+\frac{4}{x}, x \in(-\infty, 0) \cup(0,+\infty)$.

⑴ (6分)求函数 $\cdot y=f(x)$ 的单调区间;

⑵ (8分)求不等 $\nexists f(x)<2 x$ 的解集.

作答区

黄浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式x2 − 3x + 2 < 0的解集为

作答区

黄浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $\overline{f(x)=x^3}, g(x)=\begin{cases} f(x), x \geq 0, \\ f(-x), x<0 \end{cases}$ 则不等 $\nexists \vee g(x)<-x$ 的解集为

作答区

均值不等式、作差与最值

崇明 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知x,y为正实数，且满足 $4x+y=40$ ，则x· y的最大值是

作答区

杨浦 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

将一个半径为1的球形石材加工成一个圆柱形摆件，则该圆柱形摆件侧面积的最大值为

作答区

松江 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|a>b>0$ ，以下四个数中最大的是（ ）

A. b

B. $\sqrt{ab}$

C. $\frac{a+b}{2}$

D. $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

作答区

浦东 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数a、b满足 $a+2b=1$ ，则 3^a+9^b 的最小值为

作答区

长宁 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

若正实数a,b满足 $\therefore ab=2a+b$ ，则a+2b的最小值是

作答区

闵行 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

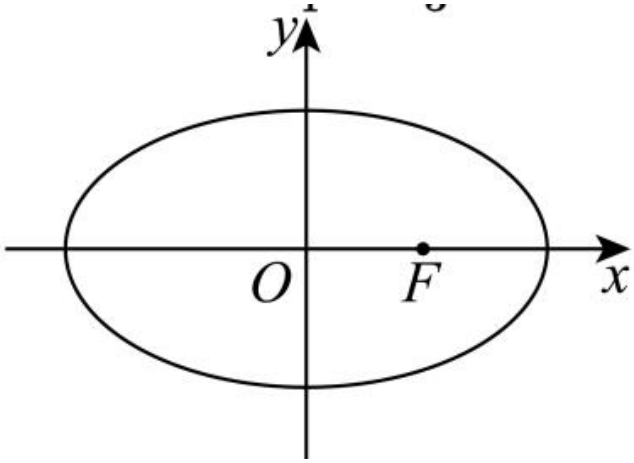
已知正实数a、b满足ab = 1，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值为

作答区

青浦 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1, F$ 为椭圆 C的右焦点，过点F的直线 l交椭圆 C于A、B两点.



⑴ (4分)若直线 l垂直于 x轴，求椭圆 C的弦AB的长度；

⑵ (6分)设点P (−3, 0)，当 $\angle PAB=90^\circ$ 时，求点A的坐标；

⑶ (8分)设点M (3, 0)，记 MA 、 MB的斜率分别为 $|k_1$ 和 k_2 ，求 k_1+k_2 的取值范围.

作答区

静安 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若用t替换命题“对于任意实数d，有 $\dot{\mathrm{d}}^2 \geq 0$ ，且等号当且仅当d = 0时成立”中的d，即可推出平均值不等式“任意两个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值，且等号当且仅当这两个正数相等时成立”.则t =

作答区

黄浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若正数x、y满足 $x+4y=1$ ，则xy的最大值为

作答区

大小比较、绝对值与离散最值

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 不是常数列，前n项和为 S_n，$a_n>0$ ．若对任意正整数n，存在正整数m，使得$|S_n-a_m|<a_1$ ，则称 $\{a_n\}$ 是“可控数列”．现给出两个命题：

①若各项均为正整数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足公差 $d=3$ ，则 $\{a_n\}$ 是“可控数列”；

②若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，则其公比 $q\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$

则下列判断正确的是（ ）

A. ①与②均为真命题

B. ①与②均为假命题

C. ①为假命题，②为真命题

D. ①为真命题，②为假命题

作答区

宝山 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $\cdot ab>0$,则 $^{*}a>b''\ddot{\cdot}\frac{}{a}<\frac{1}{b},$ ”的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

作答区

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a>b>0$ ，函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}(\mathfrak{x})$ 的表达式为 $f(x)=\left|x-\frac{1}{x}+\ln x\right|$ ，若 $f(a)=f(b)$ ，且关于x的方程 $\left|x^2+ax+2ab\right|+\left|x^2-ax+2ab\right|=2a|x|$ 的整数解有且仅有4个，则a的取值范围是

作答区

松江 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\left\{\frac{3^x,x\geq0}{3^x},1\right\}$ 则满足 $f(m)\geq f(m+2)$ 的实数m的最大值为

作答区

浦东 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若实数a、b满足 $a^2 > b^2$ ，下列不等式中恒成立的是（ ）

A. $a > b$

B. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

C. $a^2 + b^2 > 2ab$

D. $a > |b|$

作答区

金山 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在$(0, 2\pi)$内，使 $\sin x \geq \cos x$ 成立的x的取值范围是

作答区

金山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $x > a$ 是 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的必要不充分条件，则实数a的取值范围是（ ）

A. $(-\infty - 1)$

B. $(-\infty - 1]$

C. $(-1, +\infty)$

D. $[-1, +\infty)$

作答区

青浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知x, $y \in \mathbf{R}$ 且满足 $x > y$:，则下列关系式恒成立的是（ ）.

A. $\frac{1}{x^2+1} < \frac{1}{y^2+1}$

B. $\ln\left(x^2+1\right) > \ln\left(y^2+1\right)$

C. $\sin x > \sin y$

D. $x^3 > y^3$

作答区

静安 · 第12题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知lg x_1. lg x_2、lg x_3、lg x_4，、lg x_5 是从大到小连续的正整数，且 $(\lg x_4)^2 < \lg x_1 \cdot \lg x_5$ ，则 $|x_1{}_1$的最小值为

作答区

静安 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $[a, b \in \mathbf{R},$ ，则 $^*a + b > 0^*$ 是 $\bar{\rho}^* a > 0$ 且 $.b > 0^*$ 的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

含参恒成立与函数证明

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

已知 $y=f(x), y=g(x)$ 都是定义在实数集上的可导函数. 对于正整数k，当m、n分别是y = f(x)和$y=g(x)$的驻点时，记 $\Delta x=|m-n|;$，若 $\Delta x \leq k$，则称f(x)和g(x)满足P(k)性质；当x_1、 $x_2 \in \mathscr{R}$ 且 $g(x_1) \neq g(x_2)$ 时，记 $\Delta y=\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|$，若 $\Delta y \geq k$，则称f(x)和g(x)满足Q(k)性质

⑴ (4分)若f(x) = 2x + 1，g(x) = x，判断f(x)和g(x)是否满足Q(2)性质，并说明理由；

⑵ (6分)若 $f(x)=(x-1)^2, g(x)=\frac{ax+1}{e^x}$，且f(x)和g(x)满足P(1)性质，求实数a的取值范围；

⑶ (8分)若y = f(x)的最小正周期为4，且g(−1) = f(−1)，g(1) = f(1).当 $x \in [-1,3]\mathbb{H}$ 时，y = f(x)的驻点与其两侧区间的部分数据如下表所示：

x	-1	$(-1,1)$	1	$(1,3)$	3
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	极小值-1		极大值1		极小值-1

已知f(x)和g(x)满足Q(k)性质，请写 $\mathbb{H}f(x)=g(x)$ 的充要条件，并说明理由.

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t > 1，n ⩾ 1，$n \in \mathbf{N}_{:}$，若正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{t}a_n < a_{n+1} < a_n.$，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^{*}P\left(t\right)^{*}$

⑴ (4分)设 $m \geq 1, m \in \mathbf{N}$，若数列10，7，m，4，3具有性质 $^{*}P(2)^{*}$，求满足条件的m的值；

⑵ (6分)设数列{a }的通项公式为 $\{a_n\}\left|a_n = (n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n\right.$，问是否存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P\left(t\right)$ ”？若存在，求出满足条件的t的取值范围，若不存在，请说明理由；

⑶ (8分)设函数y = f (x)的表达式为 $f\left(x\right) = \ln\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right) - \ln x$，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n，且满足 $a_1 = \frac{2}{3}, a_{n+1} = f(a_n)$，证明：数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P(3)^{*}$，并比较 S_n 与 $1 - \frac{1}{3^n}$ 的大小.

作答区

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲余弦函数 $\cosh x = \frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$，双曲正弦函数 $\sinh x = \frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$

⑴ (4分)求函数 $\cosh x = \frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的单调增区间；

⑵ (6分)若函数 $\Delta y = \cosh 2x - a\sinh x$ 在 $[0, +\infty)$ 上的最小值是 $\frac{1}{4}$，求实数a的值；

⑶ (8分)对任意 $x \in \mathbf{R}, \cosh\left(x\right) \geq \cos x + mx^{2}$ 恒成 $\dot{\overline{\mathbf{\Gamma}}},$，求实数m的取值范围

作答区

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $\left\langle y=\log_{\frac{1}{2}}\left(ax^2-8x+15\right)\right.$ 在区间(1,2)上严格增，则实数a的取值范围

作答区

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\boldsymbol{\cdot y=f\left(x\right)}$ ，其中 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x-1}-2\ln x+x$

(1) (4分)求函 $\ddot{\Omega}\nabla y=f\left(\boldsymbol{x}\right)$ 的单调区间；

(2) (6分)设函数 $\left[g\left(x\right)\right.=f\left(x\right)+2\ln x$ ，问:函数 $(y=g(x)$ 的图像上是否存在三点A,B,C，使得它们的横坐标成等差数列，且直线 AC的斜率等于 $y=g\left(x\right)$ 在点B处的切线的斜率? 若存在，求出所有满足条件的点B的坐标;若不存在，说明理由;

(3) (8分)证明: 函数 $\boldsymbol{\cdot y=f\left(x\right)}$ 图像上任意一点都不落在函数 $\left\langle y=\left(x-2\right)^3-3\left(x-2\right)\right.$ 图像的下方

作答区

几何约束、建模与范围优化

宝山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

某物流公司为了扩大业务量，计划改造一间高为6米，底面积为24平方米，且背面靠墙的长方体形状的仓库.因仓库的背面靠墙，无须建造费用，设仓库前面墙体的长为x米 $(4 \le x \le 6)$.现有甲、乙两支工程队参加竞标，甲队的报价方案为：仓库前面新建墙体每平方米400元，左右两面新建墙体每平方米300元，屋顶和地面以及其他共计28800元；乙队给出的整体报价为

$\left(1+\frac{2}{x}\right)\times 6k\times 10^{4}\overrightarrow{T}\ (k>0)$.不考虑其他因素，若乙队要确保竞标成功，则实数k的取值范围 是

作答区

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知平面向量$\vec{a}$、$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=m\in(1,2)$，且对任意单位向量$\vec{c}$，都有$|\vec{a}\cdot\vec{c}|+|\vec{b}\cdot\vec{c}|\le\sqrt{6}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}$的最大值为_____。（用含$m$的式子表示）

作答区

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

在 $\triangle ABC$ 中，已知 $16^2+c^2=a^2+bc$

⑴ ⑹分若 $\sin C=2\sin B$ ，且 $b=2$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积；

⑵ ⑻分若 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=1$,求a的取值范围.

作答区

虹口 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$

⑴ ⑹分当函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为2π时，求 $y=f(x)+\cos x$在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值；

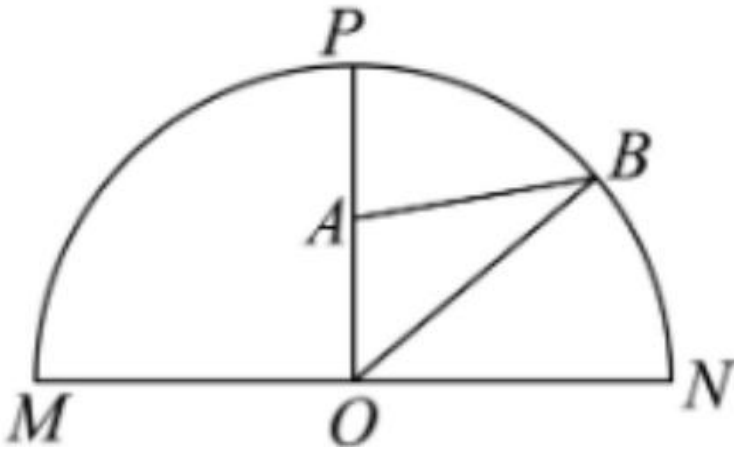
⑵ ⑻分若ω = 2，且在 $\triangle ABC$ ，角A、B、C所对的边长为a、b、c，锐角A满足

$f\left(A+\frac{\pi}{6}\right)=0,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$ ，求a的最小值

作答区

金山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

某海滨浴场平面图是如图所示的半圆，其中O是圆心，直径MN为400米，P是弧MN的中点．一个急救中心A在栈桥OP中点上，计划在弧NP上设置一个瞭望台B，并在AB间修建浮桥．已知 $\angle ABO$ 越大，瞭望台B处的视线范围越大，则B处的视线范围最大时，AB的长度为 米．（结果精确到1米）



作答区

金山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 Γ_1：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，抛物线 Γ_2:$y^2=2px(p>0)$ 与 Γ_1 有一个相同的焦点F．过点F作互相垂直的两条直线l与l'，直线 $|\underline{E}|\Gamma_1$ 交于点A、 $\mathbf{B}$,，直线l' 与 Γ_2 交于点C、D

⑴ (4分)求椭圆 Γ_1 的离心率及抛物线 Γ_2 的方程；

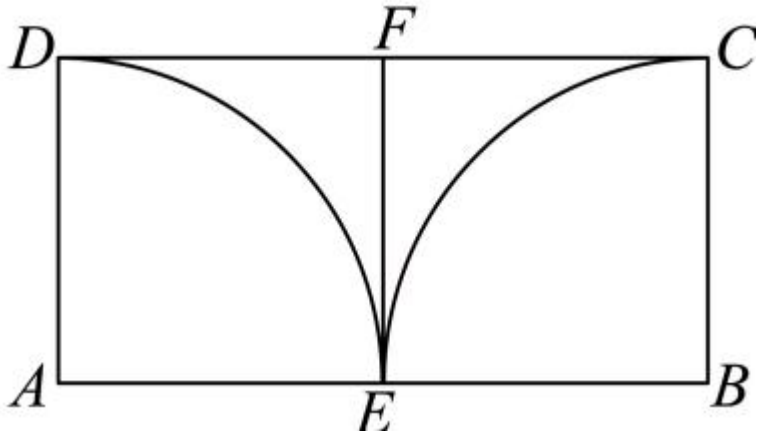
⑵ (6分)若直线l的倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$，求AB中点M的坐标；

⑶ (8分)四边形ACBD的面积是否存在最小值，若存在，求出最小值；若不存在，请说明理由

作答区

闵行 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

如图，某小区内有一块矩形区域ABCD，其中AB = 40米，AD = 20米，点E、F分别为AB、CD的中点，左右两个扇形区域为花坛（两个扇形的圆心分别为A、B，半径均为20米），其余区域为草坪．现规划在草坪上修建一个三角形的儿童游乐区，且三角形的一个顶点在线段 EF 上，另外两个顶点在线段CD上，则该游乐区面积的最大值为 平方米．（结果保留整数）



作答区